

1^η ΣΑΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 11

Δομές Δεδομένων

Δραστηριότητα 1 – Δήλωση Δομής Δεδομένων (struct)

Μελετήστε το πρώτο παράδειγμα που δηλώνει και χρησιμοποιεί τη δομή δεδομένων **Books** στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_data_structures.htm

Δραστηριότητα 2 – Άσκηση

Δημιουργήστε ένα δικό σας πρόγραμμα που θα δηλώνει μια δομή με όνομα **Person** με ιδιότητες:

- **id** (int)
- **name** (string)
- **address** (string)
- **telephone** (string)

Στη συνέχεια δημιουργήστε μια μεταβλητή τύπου **Person** με όνομα **person1** και δώστε τιμές σε όλες της ιδιότητές του. Τέλος εμφανίστε τα περιεχόμενα του **person1**.

Δραστηριότητα 3 – Δομές Δεδομένων ως ορίσματα σε Συναρτήσεις

Μελετήστε το παράδειγμα στην Ενότητα Structures as Function Arguments, στην παραπάνω σελίδα

Δραστηριότητα 4 – Δείκτες σε Δομές Δεδομένων

Μελετήστε το παράδειγμα στην Ενότητα Pointers to Structures, στην παραπάνω σελίδα

Δραστηριότητα 5 – Άσκηση

Ένα υποκατάστημα Τράπεζας έχει πελάτες που διατηρούν λογαριασμούς κατάθεσης. Στο τέλος κάθε χρόνου αποδίδει τόκους σε όλους τους λογαριασμούς σύμφωνα με ένα επιτόκιο που καθορίζεται κάθε χρόνο.

Δημιουργήστε πρόγραμμα που:

- θα διαβάζει το ισχύον επιτόκιο καταθέσεων για τη φετινή χρονιά και το πλήθος των λογαριασμών και στη συνέχεια για κάθε λογαριασμό το όνομα του καταθέτη και το ποσό της κατάθεσης
- θα αυξάνει το ποσό των καταθέσεων σε όλους τους λογαριασμούς που διατηρεί το υποκατάστημα με τη βοήθεια συνάρτησης
- θα εκτυπώνει μια λίστα με τα ονόματα και το νέο ποσό κατάθεσης για όλους τους λογαριασμούς

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε δομή δεδομένων (Account) για την αποθήκευση των ονομάτων και των ποσών κατάθεσης στους λογαριασμούς